开源项目固件仓库地址

https://github.com/78/xiaozhi-esp32

> 若电脑已安装 git 工具，建议使用指令：**git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32** 进行拉取。

修改步骤说明

第一步：创建 LSPlatform 应用并获取开源套件 API

访问并登录聆思 LSPlatform 平台，网址为：https://platform.listenai.com/ 点击**【+创建应用】**按钮，应用类型选择 **大模型****语音交互**，接入类型选择 **智能硬件**，点击确定完成应用创建。

点击应用，在弹出的菜单中选择**【应用配置】**标签，拉到最下方**【接口】**，复制 API 链接：

保存该链接，后续会将其替换至小智项目中实现链路切换。

created with craft

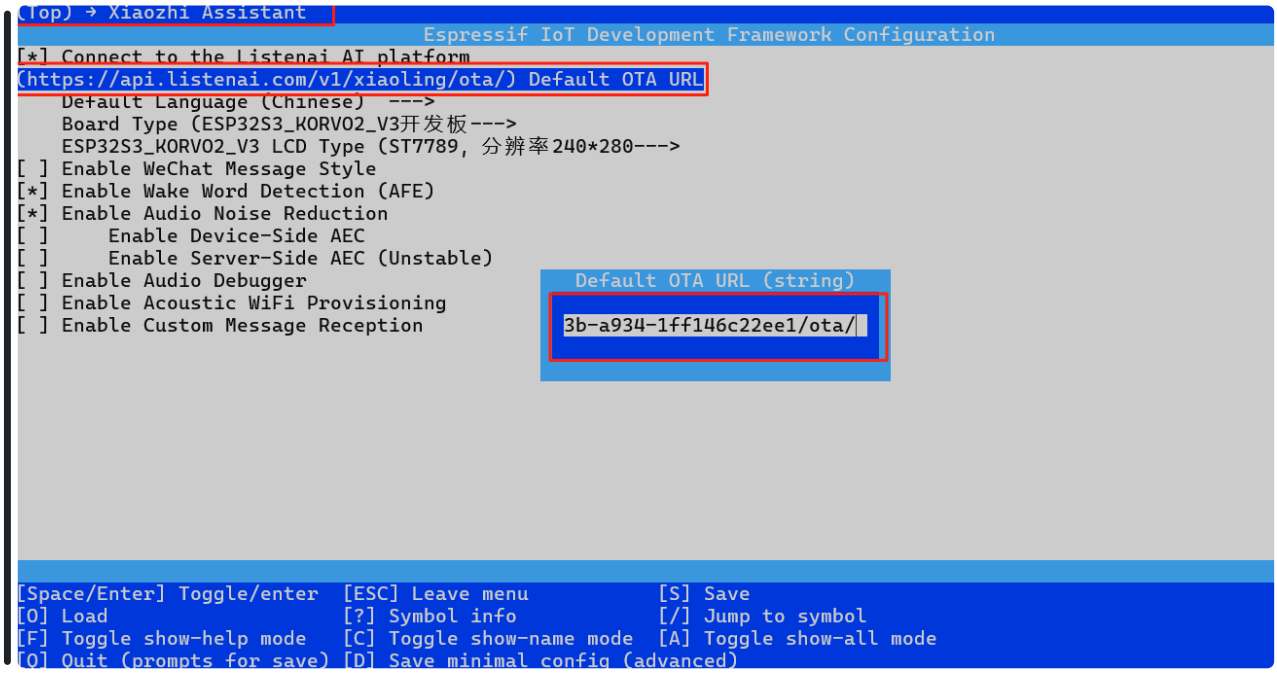
第二步：修改小智固件代码

2.1 替换 OTA_URL API地址

打开小智项目工程的 `main/DKconfig.projbuild` 文件，将 `config OTA_URL` 的默认值替换为上一步复制的 API 地址：

```
config OTA_URL
    string "Default OTA URL"
    default "https://api.listenai.com/v1/xiaoling/xxxxxxx/ota/"
    help
        The application will access this URL to check for new firmwares and server address.原小智URL为"https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/"
```

> 或直接在代码根目录下执行 `idf.py menuconfig`，在配置中将默认 OTA URL 替换为上一步复制的 API 链接，保存并退出：



2.2 增加接入 LSPlatform 平台的配置项

在 `main/DKconfig.projbuild` 文件中增加 `USE_LSPLATFORM` 配置项，方便切换链路：

```
config USE_LSPLATFORM
    bool "Connect to the Listenai AI platform"
    default y
    help
        配置小智连接到聆思AI大模型链路(原小智URL为"https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/")
```

如图：

代码编译前请执行 `idf.py menuconfig` 检查该配置项是否已打开：

created with craft

```
(Top) → Xiaozhi Assistant
                                Espressif IoT Development Framework Configuration
[*] Connect to the Listenai AI platform
(https://api.listenai.com/v1/xiaoling/67b7[redacted]/ota/) Defau
    Default Language (Chinese)  --->
    Board Type (ESP32S3_KORVO2_V3开发板--->
    ESP32S3_KORVO2_V3 LCD Type (ST7789, 分辨率240*280--->
[ ] Enable WeChat Message Style
[*] Enable Wake Word Detection (AFE)
```

2.3 增加使用新 API 地址进行鉴权的操作

在 `main/ota.cc` 文件中增加通过 OTA_URL 获取鉴权的函数：

```
int Ota::IsNeedAuth() {// Get authentication configuration
    Settings settings("auth", true);int force_auth =
settings.GetInt("force_auth");if(force_auth) {
        settings.SetInt("force_auth", 0);}return force_auth;}
```

如图：

在 `std::unique_ptr<Http> Ota::SetupHttp()` 函数实现中的 `return http;` 前增加对上述函数的调用：

```
#if CONFIG_USE_LSPLATFORMif(IsNeedAuth()) {ESP_LOGD(TAG, "force-reset:  1");
        http->SetHeader("force-reset", "1");}#endif
```

如图：

2.4 增加接入信息的打印

一样在 `main/ota.cc` 文件中，在 `bool Ota::CheckVersion()` 函数实现中增加对接入鉴权信息的打印，方便后续绑定小程序进行应用配置：

```
ESP_LOGI(TAG, "Received response: %s", data.c_str());
```

如图：

第三步：重新编译并烧录固件

完成第二步中的修改后，即可重新编译小智固件并进行烧录，烧录完成后固件启动，可观察到日志中有出现验证码：

同时设备也会播报用于绑定小程序进行配置的验证码。

第四步：绑定小程序

微信小程序搜索“小聆语音助手”，登录后选择添加设备，选择【开源套件】，输入验证码即可完成设备绑定，随机可进行语音交互：

created with craft

created with craft